LATIHAN AMALI • GOOGLE WORKSPACE

Prompt to Application:

Building Smarter Healthcare Apps

with Generative AI

Gemini × Google Apps Script



Dr Muhammad Ruhaifi bin Muhammad Sabri

MD, MPH, OHD • DrPH Candidate • Gemini Certified Educator

Hari ini, anda akan...

5 kemahiran untuk membina aplikasi pertama

Kenal

komponen aplikasi

Banding

percuma & berbayar

Rancang

dengan Gemini

Bina

aplikasi web

Uji

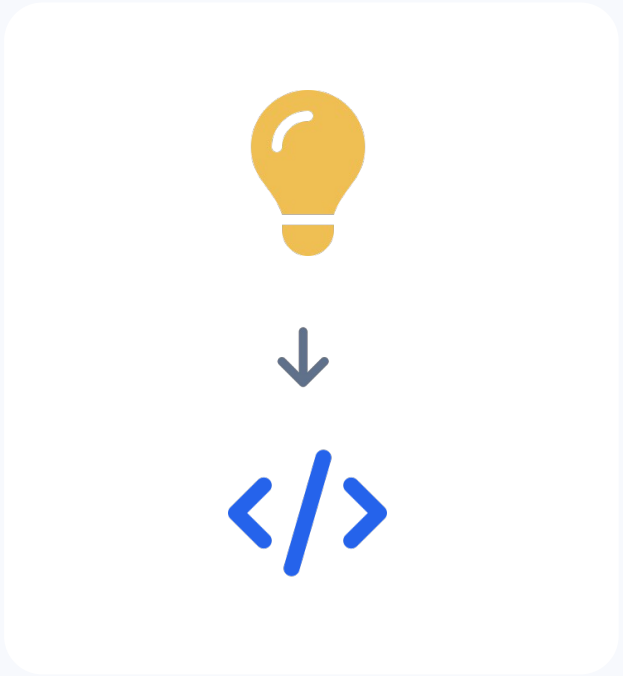
rekod dalam Sheets

Kena pandai coding dahulu?

TIDAK.

MULA DENGAN MASALAH

Anda beri arahan.
Gemini bantu tulis kod.



Apa itu aplikasi web?

Aplikasi yang digunakan melalui pelayar web



- Pendaftaran kursus
- Laporan kerosakan
- Tempahan bilik

4 komponen utama aplikasi

Setiap komponen mempunyai tugas berbeza



Front End

Apa pengguna nampak



Back End

Apa sistem lakukan



Database

Tempat data disimpan

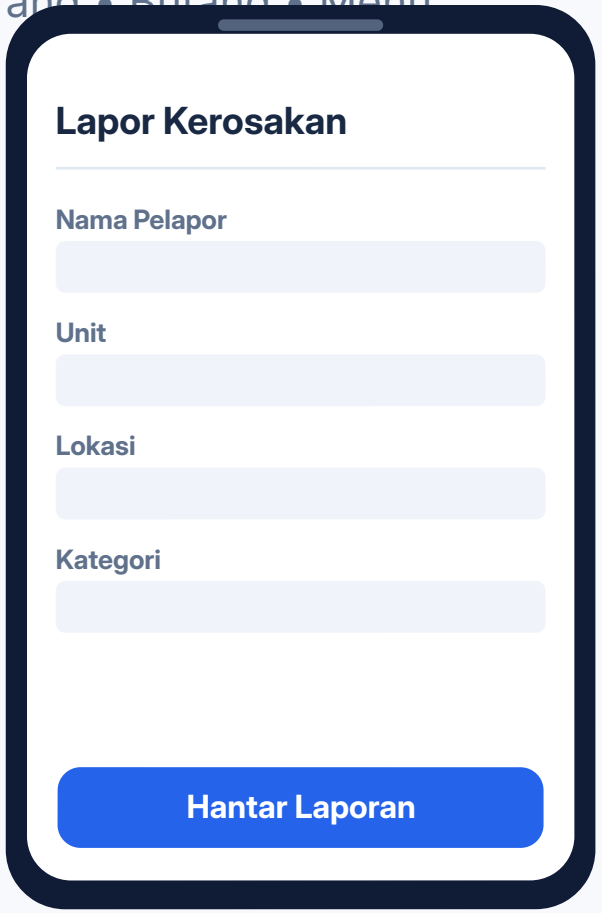


Hosting

Cara aplikasi diakses

Front End = paparan pengguna

Borang • Butang • Menu



HTML — Struktur paparan

CSS — Rupa & warna

JavaScript — Interaksi

Back End = enjin di belakang

Apa berlaku selepas anda tekan Hantar?



Terima

Maklumat pengguna





Proses

Semak dan susun





Simpan

Tulis rekod

DALAM LATIHAN: GOOGLE APPS SCRIPT

Database = tempat rekod disimpan

Untuk prototaip, Google Sheets sudah memadai

Sistem Laporan Kerosakan

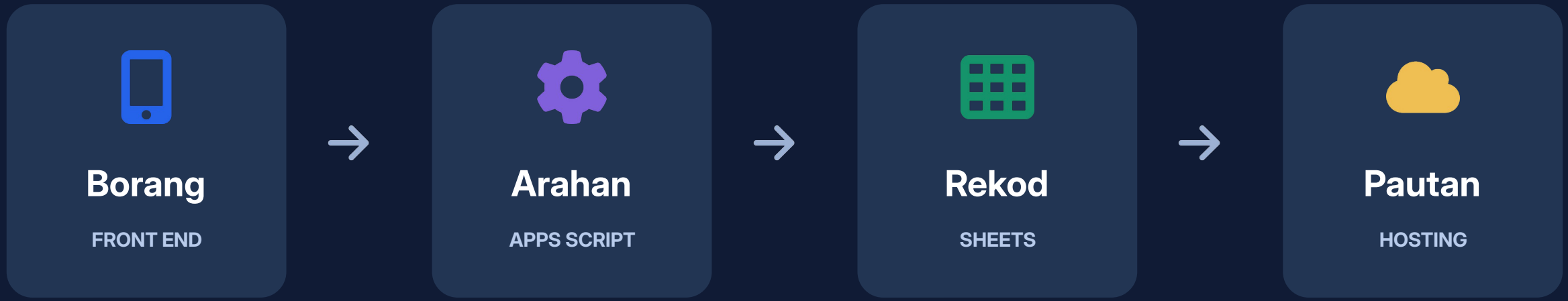
ID Aduan	Masa Direkod	Nama Pelapor	Unit	Lokasi	Kategori	Butiran	Status
LK-001	13/10 10:30	Ali Ahmad	KK A	Bilik 2	Elektrik	Lampu rosak	Baharu
LK-002	13/10 11:05	Siti Aminah	PKD	Stor	Paip	Kebocoran	Selesai

SESUAI: PROTOTAIP / DATA RINGKAS

BUKAN UNTUK SEMUA SKALA

Bagaimana semuanya berhubung?

Satu aliran yang mudah diingati



Gemini membantu membina kod

Pilihan untuk Front End

Yang percuma pun boleh kelihatan profesional

HTML + CSS + JS

Percuma

Apps Script HTML

Percuma*

GitHub Pages

Percuma*

Webflow

Freemium / berbayar

* Tertakluk pada pelan dan had platform

Pilihan untuk Back End & Data

Pilih ikut keperluan, bukan ikut popularity



Apps Script

Logik aplikasi

Percuma*



Google Sheets

Storan ringkas

Percuma*



Firebase

Backend terurus

Free + bayar guna



Supabase

Database + API

Free + Pro

* Had kuota, storan dan syarat akaun berbeza

Perlu bayar untuk mula?

RM0

Boleh bina prototaip awal.

Gemini

Apps Script

Sheets

Tertakluk pada pelan, had akaun dan kuota penggunaan.

Bila sistem perlu dinaik taraf?

Empat tanda aplikasi semakin kompleks

- **Lebih ramai pengguna**
- **Data semakin banyak**
- **Akses berperingkat**
- **Audit & backup**

Projek amali kita

Sistem Laporan Kerosakan Fasiliti

SEBELUM

Lampu rosak!

Siapa dah baiki?

Status belum jelas...



SELEPAS

LK-001	Baharu
LK-002	Dalam tindakan
LK-003	Selesai

Aliran aplikasi yang kita bina

5 langkah. Satu sistem.



Isi borang



Tekan Hantar



Proses data



Rekod ke Sheets



Mesej berjaya

HASIL AKHIR: APLIKASI WEB BERFUNGSI

Langkah 1 — Rancang bersama Gemini

Minta pelan sistem sebelum meminta kod

Saya mahu bina aplikasi...

- Siapa pengguna?
- Apakah maklumat perlu diisi?
- Di mana rekod disimpan?

REKA DAHULU

Baru tulis kod

Prompt penuh: Nota Pembentang

Langkah 2 — Sediakan Google Sheets

Cipta spreadsheet dan namakan tab: Aduan

Sistem Laporan Kerosakan

ID Aduan	Masa Direkod	Nama Pelapor	Unit	Lokasi	Kategori	Butiran	Status
LK-001	13/10 10:30	Ali Ahmad	KK A	Bilik 2	Elektrik	Lampu rosak	Baharu
LK-002	13/10 11:05	Siti Aminah	PKD	Stor	Paip	Kebocoran	Selesai

1. Buka sheets.google.com

2. Cipta spreadsheet

3. Tab = Aduan

Langkah 3 — Cari Spreadsheet ID

ID ialah pengecam fail Google Sheets



docs.google.com/spreadsheets/d/ **SPREADSHEET_ID** /edit

Salin bahagian ID sahaja

Jangan kongsikan akses fail secara terbuka

Langkah 4 — Buka Google Apps Script

Dalam Sheets: Extensions → Apps Script



Langkah 5 — Minta kod Back End

Gemini hasilkan fail Code.gs

PROMPT 2

“Bina fungsi untuk menerima, menyemak & simpan maklumat...”

Code.gs

```
function doGet() {
  return HtmlService...
}

function simpanAduan(data)
```

Kod penuh: Nota Pembentang

Langkah 6 — Minta kod Front End

Gemini hasilkan fail Index.html



PROMPT 3

- Paparan mesra telefon
- Butang Hantar Laporan
- Mesej berjaya / ralat

Prompt penuh: Nota Pembentang

Langkah 7 — Tampal kod & simpan

Semak dua fail, kemudian tekan Save

1



Code.gs

Tampal kod Back End

2



Index.html

Tampal kod Front End

3



Save

Simpan semua perubahan

PENTING: Gantikan SPREADSHEET_ID

Langkah 8 — Uji sebelum berkongsi

Deploy → Test deployments → Web app



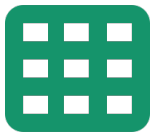
Buka ujian

URL /dev



Hantar contoh

Data rekaan



Semak Sheets

Rekod baharu

Jika gagal → lihat mesej ralat & semak kod

Langkah 9 — Terbitkan aplikasi

Deploy → New deployment → Web app

01



Pilih Web app

02



Tetapkan akses

03



Klik Deploy



Mulakan dengan akses terhad — jangan buka kepada umum

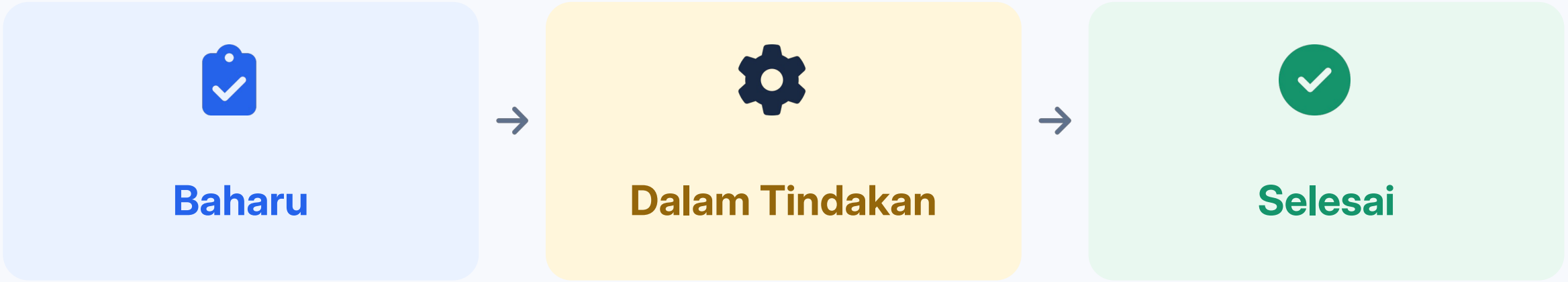
Cabaran 1 — Aplikasi berfungsi?

Pastikan semua perkara ini berjaya

- ✓ Borang boleh dibuka
- ✓ Data boleh dihantar
- ✓ Rekod masuk ke Sheets
- ✓ ID & masa direkodkan

Cabaran 2 — Tambah fungsi status

Daripada laporan baharu kepada tindakan selesai



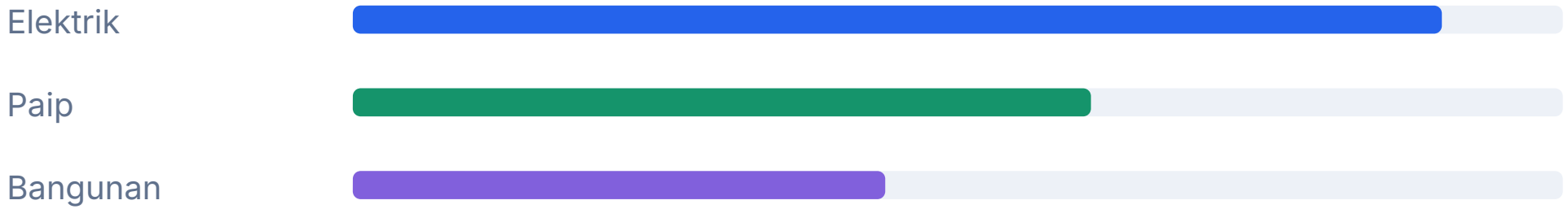
Hanya pengguna yang dibenarkan boleh ubah status

Cabaran 3 — Dashboard ringkas

Rekod boleh menjadi ringkasan berguna

16	8	5	3
Jumlah	Baharu	Dalam tindakan	Selesai

Laporan mengikut kategori



DATA REKAAN

Sebelum digunakan secara sebenar...

- Data rekaan dahulu
- Kawal akses
- Uji kod AI
- Sediakan backup
- Patuhi dasar organisasi



Mulakan dengan masalah.

Gemini bantu bina.